
CDR

VOVAN-T

CDR AVAYA

Установка, настройка
источников и
администрирование

Docker edition

Версия 2.5

Как пользоваться руководством

Документ разделён по этапам жизненного цикла. Сначала разверните систему, затем настройте только нужные источники. Раздел администрирования нужен после запуска и не блокирует первый приём CDR.

Этап	Результат	Обязателен
1. Установка	Контейнеры healthy, API отвечает, создан CM1	Да
2. Настройка источников	CM/SM/SBCE/EQ/Other принимают данные	Только используемые источники
3. Администрирование	Вид, словарь, права, backup, updates, HTTPS	После запуска

Граница документа
Руководство описывает Docker-линию 2.5 в /opt/cdr. Номера технических обновлений в руководстве не фиксируются. Настройки Avaya приведены как точки интеграции; названия форм в разных релизах Avaya могут отличаться.

Оглавление

Как пользоваться руководством	2
Оглавление	3
Установка	5
1. Архитектура установки	5
2. Требования	5
3. Online и offline	5
4. Ответы установщику	6
5. Проверка после установки	6
6. Первый вход	6
Настройка источников	8
7. Общий порядок	8
8. Communication Manager	8
9. Session Manager	11
10. SBCE	11
11. Avaya Equinox Management / EQ	13
12. Other	14
13. Готовность источника	15
Администрирование	16
14. Главная таблица и фильтры	16
15. Вид	16
16. Словарь	17
17. UDP и dialplan	17
18. Пользователи и права	18
19. Backup и Restore	19
20. Обновления	19
21. Диагностика и службы	20
22. HTTPS	21
23. Логи и типовые сбои	21
24. Контрольный чек-лист публикации	22
Техническое обслуживание и устранение неполадок	23
A1. Быстрая проверка состояния	23
A2. Запуск, остановка и перезагрузка	23
A3. Установка и первичная проверка	24
A4. Backup и Restore	24
A5. Обновления и проверка после обновления	24
A6. Проверка источников	24

A7. Карта журналов 25

A8. Support Pack для разработчика 25

A9. Утилиты bin и scripts 26

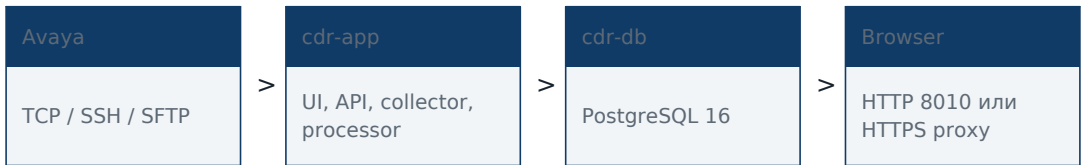
A10. Куда смотреть при сбое 26

ЧАСТЬ I

Установка

Развёртывание готовых контейнеров PostgreSQL и CDR без настройки ACD во время install.

1. Архитектура установки



CDR запускается двумя контейнерами. cdr-app использует host network, поэтому CM listener открывает именно порты, заданные в ACD. PostgreSQL доступен приложению через localhost:15432 и не публикуется во внешнюю сеть.

Компонент	Назначение	Данные на host
cdr-app	UI/API, listener, processors, file-fetch, maintenance	/opt/cdr/logs, data, backup, update, .ssh
cdr-db	PostgreSQL 16	Docker volume cdr-db-data
CDR_User	SFTP upload от внешних систем	/opt/cdr/data/<источник>/<номер>

2. Требования

- Ubuntu Server 24.04 x86_64; синхронизированное время и корректный часовой пояс.
- Root или sudo для установки, Docker Engine и Docker Compose plugin.
- Свободный TCP 8010 для UI/API, TCP 5001 для базового CM1, SSH/SFTP 22 при файловом приёме.
- Доступ к GHCR для online или заранее перенесённый offline bundle.
- DNS или статические адреса для SM/EQ; одинаковая подготовка CDR_User на обеих нодах кластера EQ.

Команды предварительной проверки приведены в Дополнении 1.

Установщик проверяет Docker
Если Docker Engine или команда docker compose отсутствуют, установка останавливается и показывает необходимые команды. Установщик не подменяет Docker на snap или podman.

3. Online и offline

Для обоих режимов используется один файл install.sh. На компьютере с интернетом выполните:

```
wget https://github.com/vovan-T/CDR-AVAYA/releases/latest/download/install.sh
chmod +x install.sh
sudo ./install.sh
```

Online

Выберите online. Скрипт скачает готовые образы CDR и PostgreSQL из GHCR, создаст конфигурацию и запустит систему на текущем сервере.

Подготовка offline-комплекта

1. Запустите тот же `install.sh`, выберите `offline` и каталог для сохранения. Установщик скачает три файла:

- `install-offline.sh`
- `cdr-avaya-docker-images-<версия>.tar.gz`
- `cdr-avaya-docker-images-<версия>.tar.gz.sha256`

2. Перенесите каталог с тремя файлами на закрытый сервер.

3. В перенесённом каталоге проверьте архив и запустите установщик:

```
sha256sum -c cdr-avaya-docker-images-2.5.0.tar.gz.sha256
chmod +x install-offline.sh
sudo ./install-offline.sh
```

Установка на закрытом сервере

Запустите перенесённый `installer` от `root`; точная команда приведена в Дополнении 1.

Installer загрузит оба образа через `docker load`, сначала поднимет PostgreSQL, развернёт готовую `baseline`-схему текущей версии, затем запустит `cdr-app`. Исторические миграции при новой установке не выполняются.

4. Ответы установщику

Запрос	Рекомендуемое значение	Комментарий
Web/API порт	8010	Меняйте только при конфликте
Пароль CDR_User	Уникальный сложный	Передаётся владельцам SFTP-источников

Не настраивайте ACD в `installer`
 Install только разворачивает систему. После первого запуска уже существует ACD CM1 с `listener`-портом 5001. Все остальные параметры задаются в UI.

5. Проверка после установки

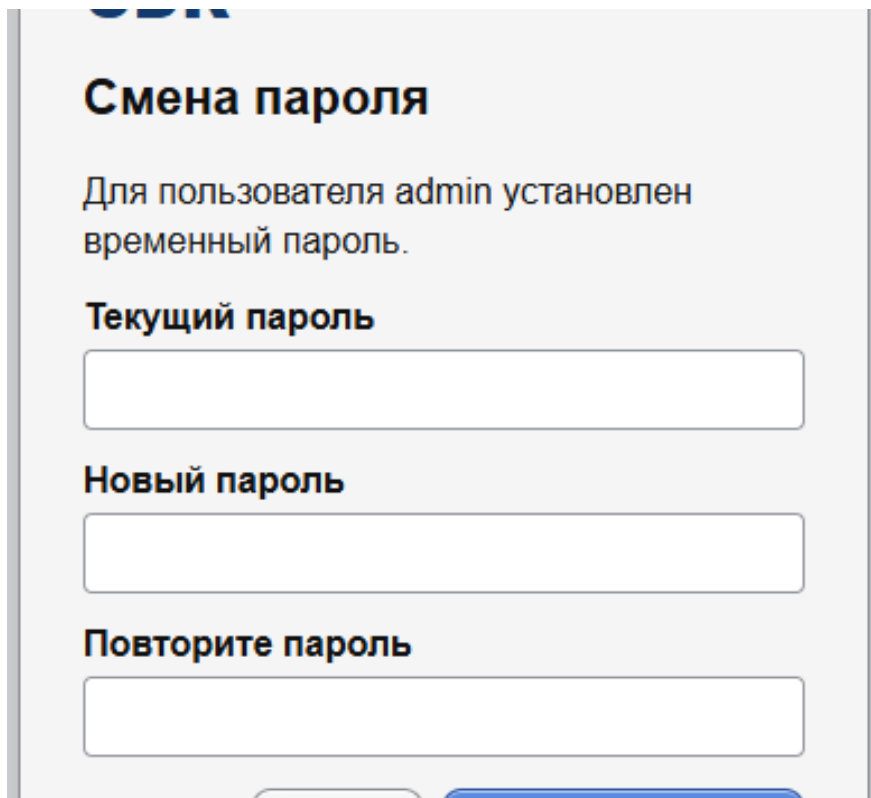
Проверку контейнеров, API и стартового журнала выполните командами из Дополнения 1.

Ожидается: оба контейнера `healthy`, API возвращает `{"status":"ok","db":"ok"}`.

Путь	Что хранится
<code>/opt/cdr/data</code>	SFTP-файлы и runtime data
<code>/opt/cdr/logs</code>	Журналы всех процессов
<code>/opt/cdr/backup</code>	SYSTEM backup archives
<code>/opt/cdr/update</code>	<code>update-X.Y.Z.tar.gz</code>
<code>/opt/cdr/ssh</code>	<code>known_hosts</code> и SSH-ключи для исходящих подключений

6. Первый вход

Откройте `http://SERVER_IP:8010`. Временная учётная запись: `admin / admin`. При первом входе смена пароля обязательна.



Первый вход: обязательная смена временного пароля

CM1 - учебный пример

После новой установки CM1 содержит внутренний, входящий, исходящий, транзитный, неотвеченный, ошибочный вызов и конференцию. В словаре есть примеры полей Номер, Hunt|VDN и Транк с внутренним и внешним типом. Пользовательские ACD создаются пустыми.

Обычные примеры видны сразу. Неотвеченный и ошибочный примеры добавляются к журналу кнопками Неотвеченные и Ошибки.

После создания собственной ACD пример можно удалить: нажмите правой кнопкой по CM1, выберите Удалить ACD, введите точное имя CM1 и подтвердите. Удаляются только данные и настройки CM1; другие ACD не изменяются.

Контрольная точка установки

Не переходите к Avaya, пока контейнеры не healthy, API не отвечает ОК и вкладка Система - Диагностика не показывает общий статус ОК.

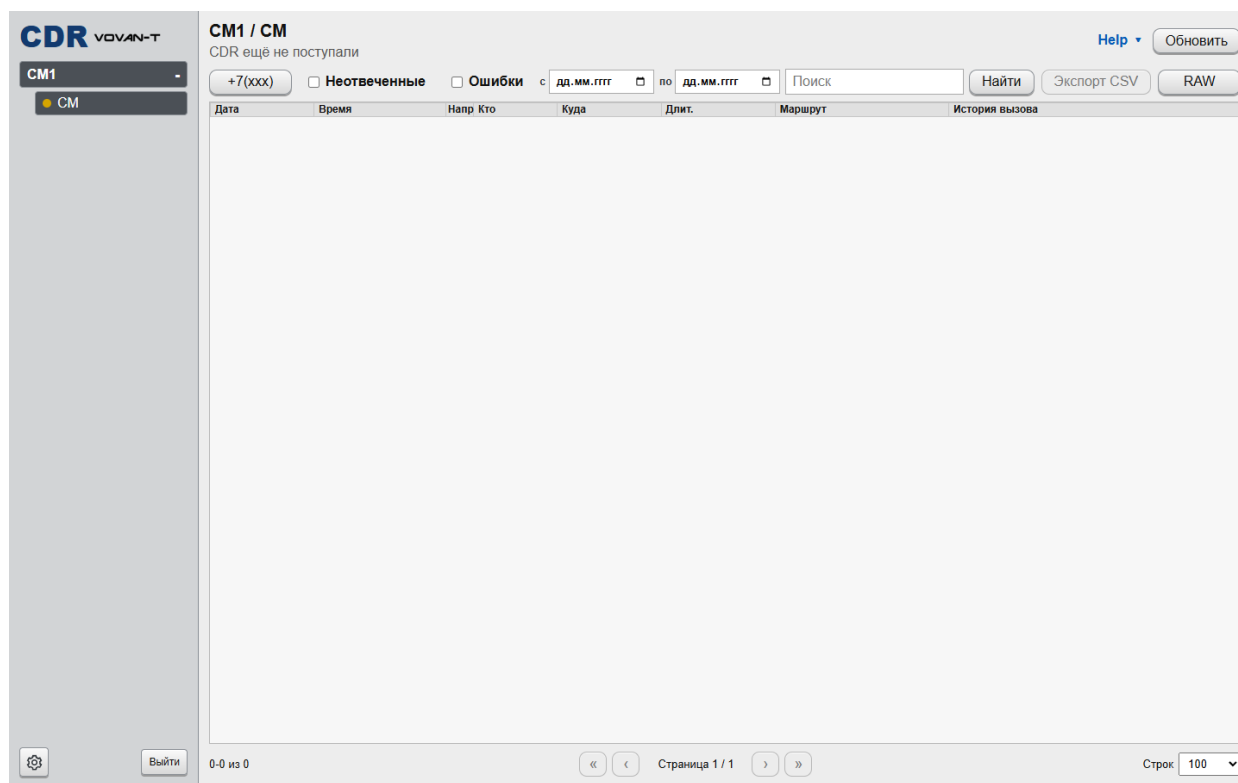
ЧАСТЬ II

Настройка источников

Включайте только используемые системы. Каждый источник имеет собственный collector, RAW и processor.

7. Общий порядок

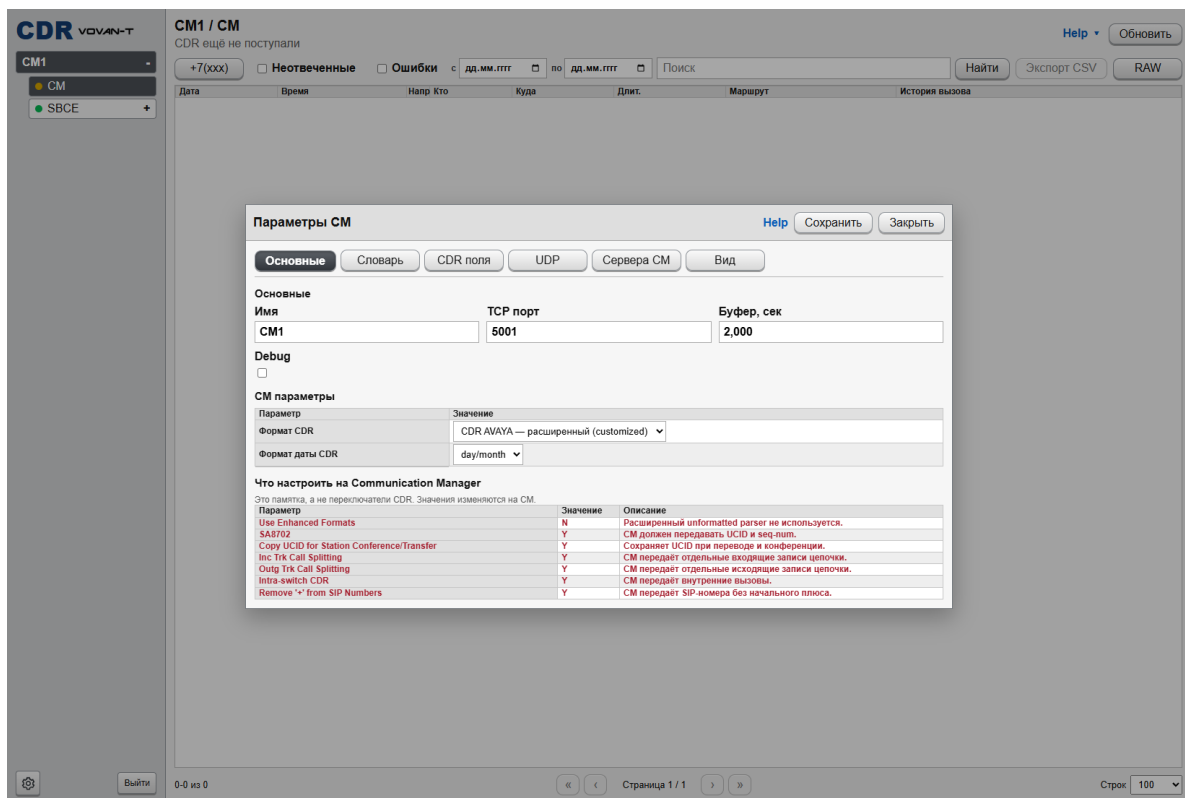
- 1 Откройте ACD CM1 в дереве слева.
- 2 Для CM нажмите правой кнопкой по источнику и выберите Параметры.
- 3 Добавляйте SM, SBCE, EQ или Other только при фактическом наличии источника.
- 4 Сохраните параметры, затем откройте Диагностика конкретного источника.
- 5 Проверьте появление RAW. Только после этого оценивайте итоговую Calls-таблицу.



Главный экран после чистой установки: ACD CM1 и источник CM

8. Communication Manager

Поток CM: Avaya CM - TCP listener - cdr_cm1_cm_raw - CM processor - cdr_cm1_cm_calls. Для базовой ACD используется TCP 5001. Другой ACD обязан иметь другой listener-порт.



CM - Основные: имя, TCP порт, буфер и формат CDR

Настройка в CDR AVAYA

Поле Основные	Что указывать	Назначение
Имя	Понятное имя CM/ACD	Отображается в дереве источников
TCP порт	Уникальный порт, например 5001	Listener принимает поток CDR от CM
Буфер, сек	Обычно 2	Ожидание продолжения многострочной customized-записи
Debug	Включать на время диагностики	Пишет входящие CM строки в logs/raw_.log; требует больше диска

Настройки CDR AVAYA

Поле	Значение	Назначение
Primary Output Format	customized / unformatted	Выбирает parser
Use Legacy CDR Formats	Y/N	Только для unformatted: layout 105/109
CDR Date Format	Как на CM	day/month или month/day
Debug	Y только для диагностики	Пишет RAW и этапы processor в журнал

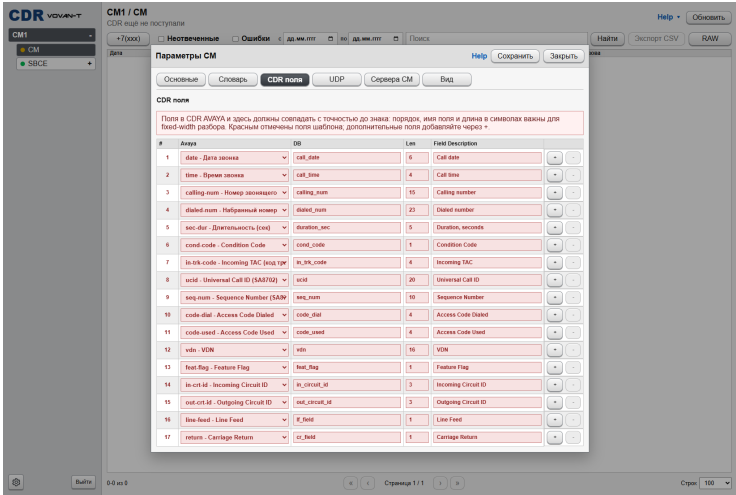
Что настроить на Communication Manager

Красная таблица в UI является памяткой. Эти значения CDR AVAYA не хранит и не переключает.

Параметр CM	Значение	Зачем
Use Enhanced Formats	N	Используется поддерживаемый layout
SA8702	Y	CM передаёт UCID и seq-num
Copy UCID for Station Conference/Transfer	Y	Сохраняет UCID при переводе и конференции
Inc Trk Call Splitting	Y	CM создаёт входящие участки цепочки
Outg Trk Call Splitting	Y	CM создаёт исходящие участки цепочки

Параметр CM	Значение	Зачем
Intra-switch CDR	Y	CM передаёт внутренние вызовы
Remove '+' from SIP Numbers	Y	CM передаёт SIP-номера без начального плюса

- 1 В Основные проверьте имя CM1 и TCP порт 5001.
- 2 Выберите формат: расширенный customized или unformatted.
- 3 Выберите порядок даты, совпадающий с CM.
- 4 Во вкладке CDR поля сверьте порядок и длину каждого fixed-width поля.
- 5 Красные обязательные поля не редактируются. Дополнительное поле добавляется кнопкой + и не ломает parser, если его длина и позиция совпадают с CM.



CM - CDR поля: красным отмечен обязательный шаблон

Field Description: рекомендуемый customized layout

#	Field Description	DB / длина	Для чего
1	date	call_date / 6	Дата записи
2	time	call_time / 4	Время записи
3	calling-num	calling_num / 15	Кто звонит
4	dialed-num	dialed_num / 23	Куда звонит
5	sec-dur	duration_sec / 5	Длительность, сек
6	cond-code	cond_code / 1	Этап/результат участка
7	in-trk-code	in_trk_code / 4	Входящий TAC
8	ucid	ucid / 20	Ключ логического вызова
9	seq-num	seq_num / 10	Порядок записей одного UCID
10	code-dial	code_dial / 4	Набранный код доступа
11	code-used	code_used / 4	Использованный код доступа
12	vdn	vdn / 16	VDN/Hunt назначения
13	feat-flag	feat_flag / 1	Признак feature
14	in-crt-id	in_circuit_id / 3	Входящий circuit
15	out-crt-id	out_circuit_id / 3	Исходящий circuit
16	line-feed	lf_field / 1	LF конца записи
17	return	cr_field / 1	CR конца записи

UCID - граница логического вызова

Записи объединяются только при одинаковом UCID и числовом seq-num. Другой UCID считается другим вызовом. Без seq-num каждая RAW-запись остаётся отдельным звонком.

Unformatted

Unformatted предназначен прежде всего для схем без SIP-цепочек. UCID отсутствует, поэтому процессор не пытается склеивать последовательности по номеру и времени. Он определяет локальное/внешнее событие по cond-code и доступным полям, а подробности остаются в RAW.

Проверка CM

Проверка порта, RAW и журналов CM приведена в Дополнении 1.

9. Session Manager

SM - файловый источник. CDR забирает файлы по SFTP. Логин CDR_User, порт 22, путь . и формат Enhanced XML File зафиксированы: парсер другие форматы SM не обрабатывает.

Поле	Что указать	Назначение
Имя	Понятное имя ноды SM	Имя в таблице и логах
Host	IP или DNS Session Manager	Адрес SFTP
Порт / протокол	22 / SFTP, RO	Фиксированное подключение
Логин	CDR_User, RO	Штатный CDR-пользователь SM
Пароль	Пароль на SM	SFTP-аутентификация
Тип CDR	Enhanced XML File, RO	Единственный поддерживаемый parser
Путь	., RO	Домашний CDR-каталог
Период загрузки	Часы и минута	Расписание чтения SM
Активно	Y/N	Включает ноду в сбор

- 1 Настройте CDR на нужной ноды Session Manager: включите CDR, задайте пароль CDR_User и выберите Enhanced XML File.
- 2 В UI CDR добавьте сервер SM; заполните только имя, Host, пароль и расписание.
- 3 Сохраните и откройте диагностику SM. Первый host key автоматически принимается и сохраняется в known_hosts.

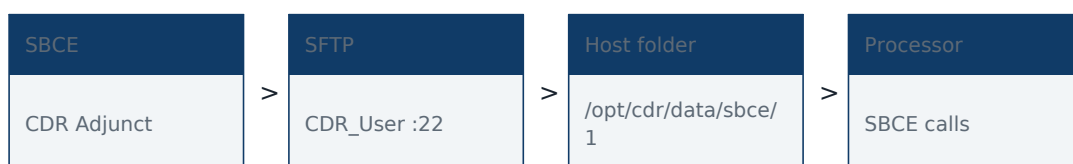
Официальная документация Avaya: [поля CDR Session Manager](#) и [получение CDR-файлов](#).

Кластер SM

Добавьте каждую ноду отдельной строкой. Неактивная строка не участвует в фоновой проверке и не должна портить общий статус SM.

10. SBCE

SBCE работает в обратном направлении: сам подключается к CDR host по SFTP и кладёт CSV в выделенную папку.



Подготовка папки

Installer создаёт общего пользователя CDR_User и каталог /opt/cdr/data/sbce/1. Пароль вводится один раз в основном опросе и показывается в итогах установки. В UI указывается Путь 1. Дополнительная папка создаётся командой `sudo sh /opt/cdr/bin/add_user_for_files.sh --folder sbce/2`.

Если нужны дополнительные SBCE, создайте папки 2, 3 и далее:

Команда добавления папок 2, 3 и далее приведена в Дополнении 1.

Если пароль CDR_User забыт, его нельзя посмотреть, но можно сменить: `sudo passwd CDR_User`.

CDR Adjunct на SBCE

Параметр	Значение
Address	IP CDR-сервера:22
Username	CDR_User
Password	Заданный при install
Путь	1

Поля SBCE в UI

Поле	Значение	Назначение
Имя	Понятное имя SBCE	Имя папки в UI и логах
Путь	1, 2, 3...	Каталог /opt/cdr/data/sbce/N
Период чтения	Часы и минута	Когда CDR импортирует CSV
Активно	Y/N	Включает папку в импорт
Команда папки	RO	Создаёт дополнительную host-папку

- 1 В UI SBCE для первого источника укажите путь 1. Для следующих - 2, 3 и так далее.
- 2 На SBCE выполните `/usr/local/ipcs/icu/scripts/sftp_cdr.py` и проверьте `/archive/log/icu/cdr_sftp.log`.
- 3 Collector пропускает файлы младше 10 минут, чтобы не читать ещё открытый CSV.
- 4 После защитной задержки проверьте SBCE RAW и Calls. В колонке Маршрут используется Routing Profile.

Команды проверки входящих файлов и журналов SBCE приведены в Дополнении 1.

11. Avaya Equinox Management / EQ

EQ XML создаются сервисом `iview`, поэтому часть файлов может быть недоступна обычному SSH-пользователю. На каждой EQMGMT-ноде нужно один раз подготовить пользователя `CDR_User` и его окружение.



Подготовка Equinox Management

На сервере CDR извлеките готовый `setup`-скрипт из контейнера и передайте его на каждую EQMGMT-ноду:

```

sudo docker cp cdr-app:/opt/cdr/tools/setup-eq-cdr-staging.sh \
/opt/cdr/update/setup-eq-cdr-staging.sh
scp /opt/cdr/update/setup-eq-cdr-staging.sh \
pmgradmin@EQ_MGMT_IP:/home/pmgradmin/

```

На Equinox Management войдите под `pmgradmin`, перейдите в `root` и запустите переданный файл:

```

su -
bash /home/pmgradmin/setup-eq-cdr-staging.sh
# Дождитесь сообщения Готово, затем проверьте работу как из cron:
/home/CDR_User/cdr_collector.sh
tail -n 100 /home/CDR_User/cdr_collector.log
ls -lht /home/CDR_User/data | head

```

- 1 Повторите передачу и запуск `setup`-скрипта на каждой EQMGMT-ноде, которая может стать активной после `failover`.
- 2 Если `CDR_User` ещё не существует, задайте пароль. Этот пароль затем указывается в настройках EQ в CDR AVAYA.
- 3 Дождитесь сообщения Готово. Окружение `CDR_User` на Equinox Management настроено.
- 4 Убедитесь, что ручная проверка создала XML в `/home/CDR_User/data` и завершилась без ERROR в `/home/CDR_User/cdr_collector.log`.

Что делает `setup`-скрипт

- Проверяет исходный каталог Equinox CDR и наличие `rsync`.
- Создает `CDR_User` с домашним каталогом `/home/CDR_User` или сохраняет существующего пользователя и его пароль.
- Создает доступный `CDR_User` каталог `/home/CDR_User/data`.
- Записывает `root-owned` `/home/CDR_User/cdr_collector.sh`.
- Создает `/etc/cron.d/cdr_collector`: запуск каждый час в 05 минут под `root`.
- Копирует новые и измененные `cdr*.xml`, приводит владельца копий к `CDR_User` и не изменяет исходные файлы `iview`.
- Записывает добавленные и измененные файлы в `/home/CDR_User/cdr_collector.log`.

Официальная процедура Avaya предлагает `root` вручную копировать CDR в `home pmgradmin` и менять `owner`. `Setup`-скрипт автоматизирует тот же принцип для отдельного пользователя `CDR_User`. [Руководство Avaya Meetings Management](#). Процедура Accessing the CDR report: страницы 324-325 (редакция December 2025).

Создаваемое расписание: Equinox collector работает каждый час в 05 минут; CDR забирает подготовленные файлы каждый час в 10 минут.

Настройка EQ в UI

Поле	Значение	Назначение
Имя	Понятное имя EQ-ноды	Имя в таблице и логах
Host / порт	IP/DNS / 22	SSH endpoint
Протокол	SSH (rsync), RO	Синхронизация XML по hash
Логин / пароль	CDR_User / пароль	Аутентификация
Путь	/home/CDR_User/data	Каталог root collector
Маска	cdr*.xml	Отбор CDR XML
Период / минута	1 час / 10	Запуск после collector в 05
Активно	Y/N	Включает ноду в сбор
IP-словарь	IP / понятное имя	Подписывает участников и узлы

EQMGMT failover

Пользователь CDR_User, каталог data, collector и cron должны быть настроены на обеих нодах. При переключении кластера CDR подключается к новой ноде тем же способом.

Изменившийся XML определяется по hash содержимого. Права файла hash не меняют. Новый или изменившийся файл импортируется, неизменившийся повторно не разбирается.

12. Other

Other предназначен для источника, у которого нет собственного обработчика. Сначала задаётся способ сбора, затем структура записи.

Поле	Что вводить	Назначение
Имя / Сбор	Имя; TCP/SFTP/SCP/File	Идентификация и способ получения
Host / порт	Интерфейс/уникальный порт или SSH endpoint	Listener либо удалённый сервер
Логин / пароль	Для SFTP/SCP	Аутентификация
Путь / маска	Каталог и шаблон	Выбор файлов
Период / минута	Расписание	Частота чтения
Активно	Y/N	Включает источник
Формат / Encoding	Flat/XML; кодировка Flat	Выбирает parser
XML record path	Путь к повторяемой записи	Корень одной XML-записи
Field Description	Имя, length/path, type, required	Сопоставление входных данных

Flat

Для каждого поля задайте имя, длину, тип и обязательность. Сумма длин и порядок должны совпадать с реальной fixed-width строкой.

XML

Задайте путь к записи XML, затем XPath/путь каждого поля. Сначала проверьте один реальный файл через RAW, потом включайте расписание.

Порт Other

TCP порт обязателен, должен быть 1..65535 и не может совпадать с listener другого ACD/источника. Docker использует host network, отдельное правило публикации порта не требуется.

13. Готовность источника

Источник	Минимальный признак готовности	Где смотреть
CM	Порт слушает, RAW растёт, processor queue = 0	CM диагностика, listener.log
SM	SFTP ОК, файлы импортируются	SM диагностика, sm-fetch.log
SBCE	Файлы приходят в /sbce/N и исчезают после импорта	SBCE диагностика
EQ	rsync читает /home/CDR_User/data, Complete появляется в Calls	EQ RAW, eq-fetch.log
Other	RAW соответствует layout	Other RAW и processor-other.log

ЧАСТЬ III

Администрирование

Эти настройки улучшают представление, безопасность и сопровождение. Для первого приёма CM CDR они не обязательны.

14. Главная таблица и фильтры

- Дата с/по ограничивает период; поиск проверяет исходные номера и словарные имена.
- Галочки Неотвеченные и Ошибки добавляют соответствующие записи к обычному виду.
- Контекстный фильтр выбирает только указанное значение; пункт Все обязан сбросить контекстный фильтр.
- RAW показывает исходные распознанные поля. Форматирование номеров к RAW не применяется.
- CSV учитывает текущие фильтры и отдельный набор колонок CSV.

15. Вид

CDR еще не поступили

Параметры CM

HelpСохранитьЗаккрыть

ОсновныеСловарьCDR поляUDPСервера CMВид

Форматирование телефонных номеров

Правила проверяются сверху вниз. Применяется первое совпавшее правило. Форматирование изменяет только отображение и CSV; RAW, Calls и поиск не меняются.

Правило

№ 1

Активен

+

-

Регулярное выражение

Замена

Проверочный номер

^\d812(\d{3})(\d{2})(\d{2})\$

+7 (812) \$1-\$2-\$3

98121234567

Результат: +7 (812) 123-45-67

Правило

№ 2

Активен

+

-

Регулярное выражение

Замена

Проверочный номер

^(?:8|7)?(495|499|812)(\d{3})(\d{2})(\d{2})\$

+7 (\$1) \$2-\$3-\$4

84951234567

Результат: +7 (495) 123-45-67

Правило

№ 3

Активен

+

-

Колонки статистики CM

№	Поле	Имя колонки	Показывать	CSV		
1	Дата	Дата	☒	☒	+	-
2	Время	Время	☒	☒	+	-
3	Напр.	Напр.	☒	☒	+	-
4	Кто	Кто	☒	☒	+	-
5	Куда	Куда	☒	☒	+	-
6	Длит.	Длит.	☒	☒	+	-
7	Маршрут	Маршрут	☒	☒	+	-

CM - Вид: форматирование номеров и порядок колонок

Правила регулярных выражений выполняются сверху вниз. Применяется первое активное совпадение. Форматирование изменяет только UI и CSV; RAW, Calls и поиск остаются исходными.

Задача	Regex	Замена
9/8 + городской код 3 цифры	^\d812(\d{3})(\d{2})(\d{2})\$	+7 (812) \$1-\$2-\$3
Коды 495/499/812	^(?:8 7)?(495 499 812)(\d{3})(\d{2})(\d{2})\$	+7 (\$1) \$2-\$3-\$4
Agent 55xxx	^55(\d{3})\$	Agent 55-\$1

Колонки имеют отдельные флаги Показывать и CSV. Номер задаёт позицию; вставка сдвигает следующие строки, удаление уплотняет порядок.

Установка | Настройка источников | Администрирование

16

16. Словарь

CM - Словарь: поле, код, значение и тип

Тип записи	Пример	Назначение
Номер	1101 -> Оператор	Имя вместо технического номера
VDN/Hunt	6603 -> Reception	Имена точек маршрутизации
Транк внешний	in-trk-code *003 -> Город 1	Внешний участок вызова
Транк внутренний	in-trk-code *001 -> SM1	Внутренний участок

Направление задаёт администратор

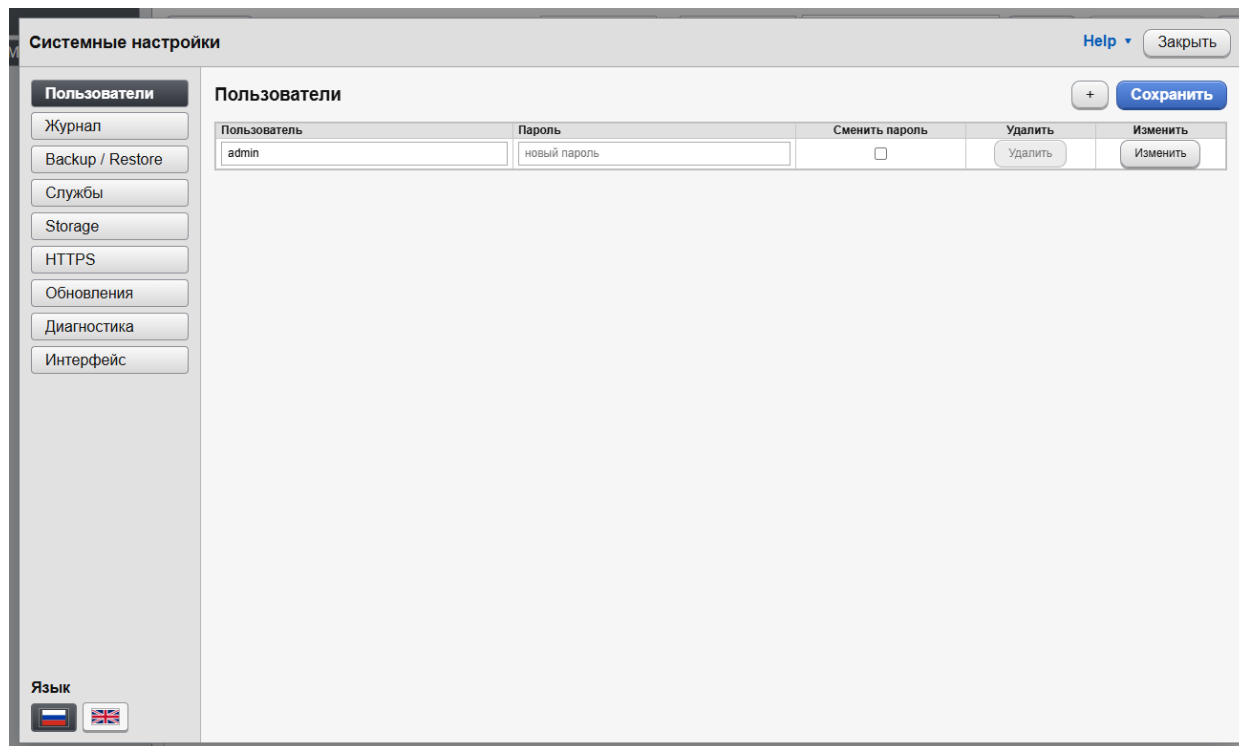
Транк не может одновременно быть внешним и внутренним. Processor использует активные записи словаря для in-trk-code, code-used, code-dial, in-crt-id и out-crt-id; UCID определяет границу звонка.

17. UDP и dialplan

Вкладка UDP - расширенная настройка CM. Она хранит UDP Extension Search Order, Dialplan Analysis и Uniform Dialplan. Используйте её как fallback для internal/external по номерным диапазонам, когда словарь транков не дал однозначного ответа.

- local-extensions-first: сначала локальный dialplan, затем UDP.
- udp-table-first: сначала Uniform Dialplan.
- В Dialplan важны ext, dас (TAC) и fac; остальные типы обычно относятся к внешней маршрутизации.
- Uniform Dialplan уточняет диапазоны, которые глобальный Dialplan описывает слишком широко.

18. Пользователи и права



Системные настройки - пользователи и язык интерфейса

Уровень	Возможности
Нет доступа	ACD скрыта; прямой API возвращает 403
Чтение	Журнал, RAW, параметры и диагностика без сохранения
Редактирование	Изменение разрешённой ACD и её источников
Admin	Пользователи, ACD, backup, updates и системные настройки

Проверка доступа

Создайте отдельного reader и editor, войдите в разных приватных окнах и проверьте не только меню, но и прямые API-запросы к чужой ACD.

Поля системных страниц

Страница	Поля	Назначение
Пользователи	Имя, login, роль, пароль, активно, доступ к ACD	Управление входом и none/read/edit
Журнал	Дата, login, действие, объект, ACD, результат, детали	Аудит изменений
Backup	Каталог, расписание, retention, SCP host/port/user/path/auth	Локальная и дополнительная копия
Restore	Архив, тип restore, подтверждение	Восстановление по manifest
Службы	Процесс, статус, start/stop/restart	Управление внутренними процессами
HTTPS	Схема reverse proxy	Сертификаты управляются вне CDR
Обновления	Каталог, upload, пакет, info, применить	Проверка совместимости и update
Диагностика	DB, процессы, пути, queue, DB test, Support Pack	Поиск сбоя и сбор данных
Интерфейс	Язык, тема	Настройки отображения

19. Backup и Restore

Системный backup, retention и дополнительная SCP-копия

- SYSTEM backup содержит DB dump, portable ACD, системные данные и только реально включённые секции manifest.
- Локальный каталог по умолчанию: /opt/cdr/backup; retention по умолчанию 30 дней.
- SCP выполняется после полного локального архива; доступны пароль и ключ из /opt/cdr/.ssh.
- Restore заменяет все текущие CDR-данные из архива и перед началом делает safety backup.
- Custom restore переносит отдельные ACD рядом и не заменяет всю систему.

Для обычной эксплуатации используйте UI. Все варианты backup/restore из CLI, включая Custom restore, вынесены в Дополнение 1.

Manifest - источник истины

При переносе между версиями Restore определяет состав по manifest архива, а не по предположению текущей системы. Архив без обязательного DB dump или portable payload должен быть отклонён.

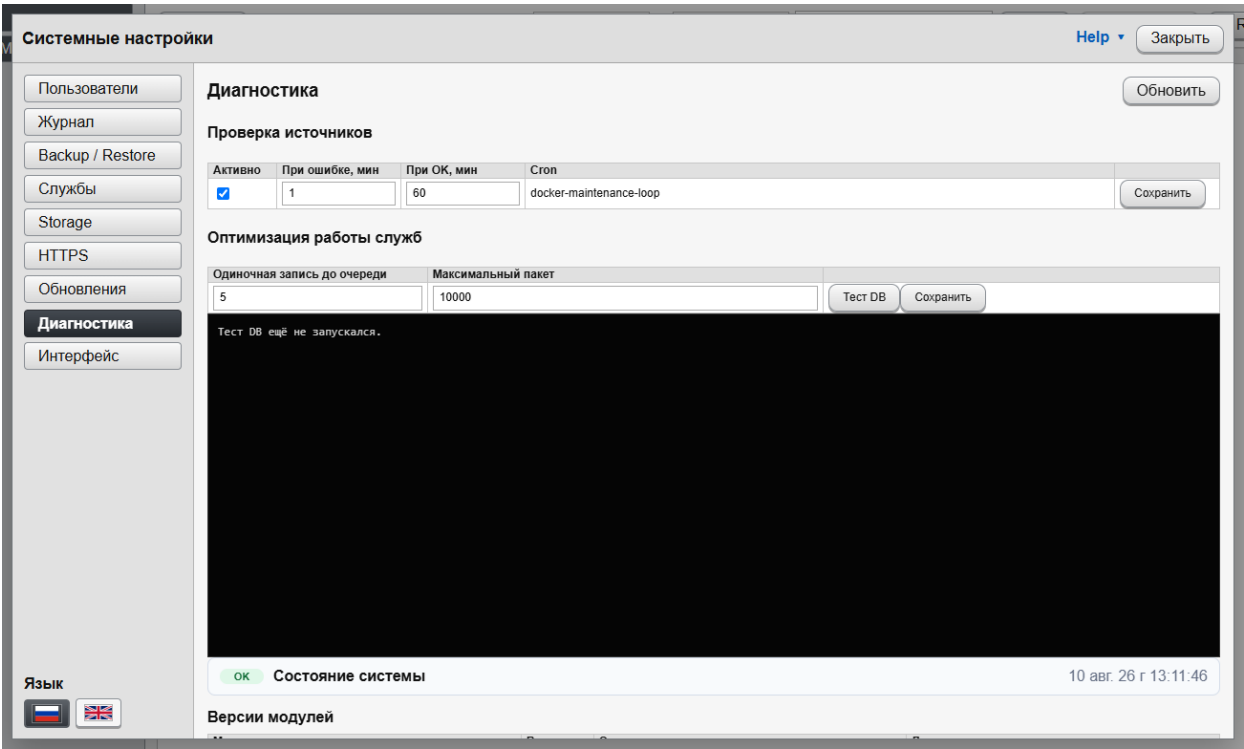
20. Обновления

Update-пакет можно положить в /opt/cdr/update или загрузить через UI. Номер обновления не меняет ветку руководства 2.5.

- 1 Создайте backup.
- 2 Положите update-X.Y.Z.tar.gz в /opt/cdr/update или загрузите файл через UI.
- 3 Нажмите Найти пакеты, выберите пакет и откройте info.
- 4 Проверьте requires/compatible/runtime и только затем применяйте.
- 5 После рестарта откройте Диагностику и проверьте версию, services, DB, paths и очереди.

Update manifest может ограничивать runtime значением any, docker или baremetal. В Docker restart перезапускает внутренний процесс supervisor, а не systemd.

21. Диагностика и службы



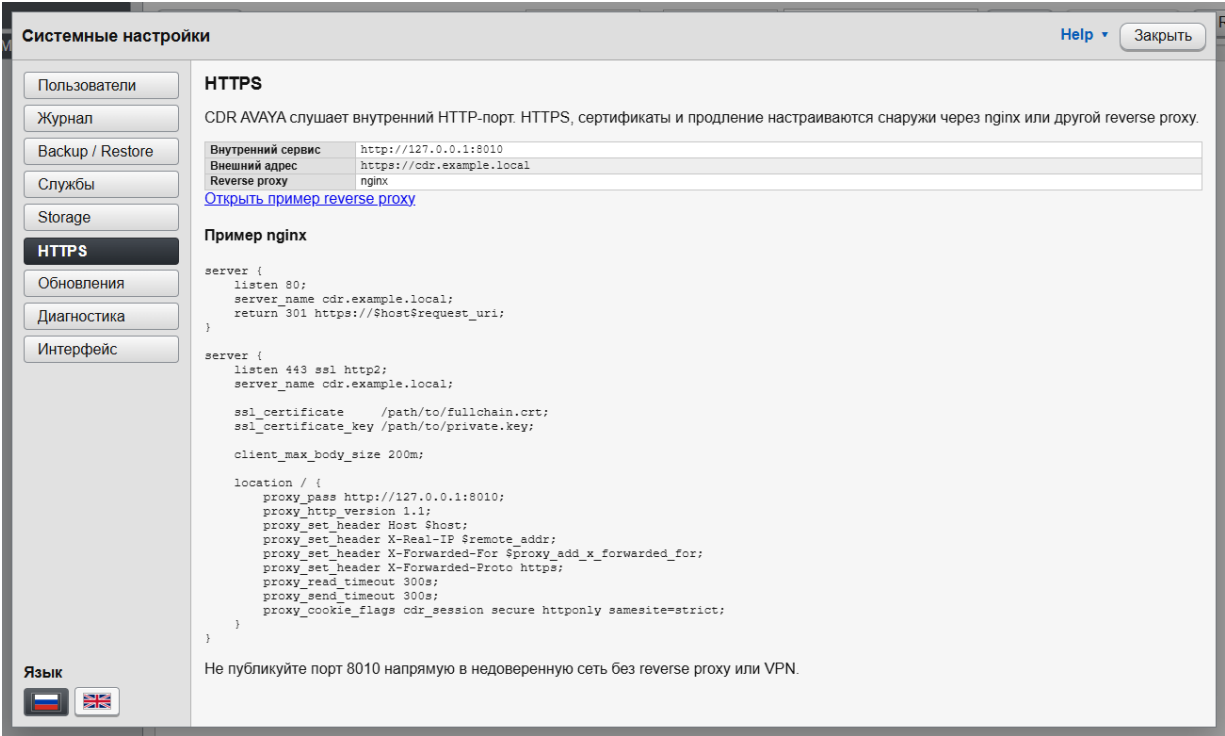
Чистая Docker-установка: общий статус ОК и docker-maintenance-loop

Диагностика проверяет DB, версии, Docker, внутренние процессы, рабочие пути, disk и load-balancer queue. Общий FAIL означает хотя бы один обязательный FAIL ниже по странице.

Кнопка Собрать Support Pack скачивает архив для разработчика: стандартные логи, версии, состояния процессов, структуру и счётчики БД. Записи звонков, RAW debug, пароли, ключи и dump базы в архив не входят.

Проверка	Ожидается
Версии	system/ui/api/updater/database/listener/processor согласованы
Службы	10 внутренних процессов active
Load balancer	running, total_pending=0 в спокойном режиме
Пути	backup/update/tmp/logs/load-balancer-spool/socket доступны
DB test	Работает только с временной таблицей

22. HTTPS



CDR показывает схему, но TLS управляется внешним reverse proxy

CDR слушает HTTP. Сертификат, CSR, CA, TLS-policy и продление остаются в nginx/Traefik.
Рекомендуемая схема:

Схема: Browser - HTTPS reverse proxy:443 - CDR HTTP 127.0.0.1:8010.

Не публикуйте 8010
Оставьте прямой HTTP только на localhost или в закрытой администраторской сети. Для внешнего доступа используйте HTTPS reverse proxy или VPN.

23. Логи и типовые сбои

Симптом	Проверка	Действие
UI недоступен	docker ps, /api/health, api.log	Исправить cdr-app/DB, не переустанавливать вслепую
CM RAW пуст	порт 5001, listener.log	Сверить IP/порт CDR в CM и firewall
SM/EQ host not found	DNS, ssh Host	Использовать рабочий IP/DNS
Host key changed	known_hosts и замена ноды	Сверить fingerprint и удалить только старый key
SBCE Permission denied	chroot и owner папки	root:cdr для chroot, CDR_User:cdr 770 для leaf
EQ видит не все XML	collector log и owner исходника	Проверить root collector и /home/CDR_User/data
Calls пуст, RAW есть	processor log, stat=false	Сначала сохранить RAW и исправить parser

Подробная карта журналов, команды чтения и порядок аварийной диагностики приведены в Дополнении 1.

24. Контрольный чек-лист публикации

Контроль	Статус
Clean install из online/offline комплекта	[]
cdr-app и cdr-db healthy	[]
schema_migrations 0100..0212	[]
Первый вход и обязательная смена пароля	[]
CM test call: RAW и Calls	[]
Каждый включённый файловый источник	[]
System backup и полный restore на тестовой VM	[]
Reader/editor/admin access matrix	[]
HTTPS reverse proxy и secure cookie	[]
Общий статус Диагностика = OK	[]

Главный принцип восстановления
Collector обязан сохранить максимум исходных данных в RAW. Ошибку анализа можно исправить и перерасчитать processor; потерянную исходную запись восстановить нельзя.

ДОПОЛНЕНИЕ 1

Техническое обслуживание и устранение неполадок

CLI-команды, журналы, аварийные процедуры и состав данных для разработчика.

Все Docker-команды выполняются через `sudo`.
Обычный пользователь не обязан входить в группу `docker`. Добавление в эту группу фактически даёт `root`-доступ. Команды ниже используют `sudo` намеренно.

A1. Быстрая проверка состояния

```
cd /opt/cdr
sudo docker compose --env-file .env -f docker-compose.yml ps
curl -sS http://127.0.0.1:8010/api/health
sudo docker logs --tail 120 cdr-app
sudo docker logs --tail 120 cdr-db
sudo docker exec cdr-app /opt/cdr/bin/cdr-control.sh diagnostics all
```

Норма: оба контейнера `healthy`, API отвечает `status=ok/db=ok`, внутренние процессы `active`, очередь `load-balancer` после обработки возвращается к нулю.

A2. Запуск, остановка и перезагрузка

Мягкий перезапуск процессов CDR

```
sudo docker exec cdr-app /opt/cdr/bin/cdr-control.sh restart all
```

Collector останавливается первым, очередь дописывается, затем `processors` и `load-balancer` запускаются в правильном порядке.

Полная остановка и запуск

```
cd /opt/cdr
sudo docker compose --env-file .env -f docker-compose.yml down
sudo docker compose --env-file .env -f docker-compose.yml up -d
sudo docker compose --env-file .env -f docker-compose.yml ps
```

Не используйте `down -v`.
Ключ `-v` удаляет volume PostgreSQL и вместе с ним базу CDR.

Если `cdr-app` не отвечает

```
sudo docker restart cdr-app
sudo docker logs --tail 200 cdr-app
curl -sS http://127.0.0.1:8010/api/health
```

Перезапуск PostgreSQL

```
sudo docker stop cdr-app
sudo docker restart cdr-db
sudo docker start cdr-app
sudo docker compose --env-file /opt/cdr/.env -f /opt/cdr/docker-compose.yml ps
```

A3. Установка и первичная проверка

```
docker --version
docker compose version
sudo docker ps
ss -lntp | grep -E ':22|:5001|:8010'

wget https://github.com/vovan-T/CDR-AVAYA/releases/latest/download/install.sh
chmod +x install.sh
sudo ./install.sh

# На закрытом сервере после переноса трёх offline-файлов:
sha256sum -c cdr-avaya-docker-images-2.5.0.tar.gz.sha256
chmod +x install-offline.sh
sudo ./install-offline.sh
```

A4. Backup и Restore

Обычные операции выполняются во вкладке Система - Backup. CLI нужен, если UI недоступен или требуется выборочное объединение ACD.

```
# SYSTEM backup
sudo docker exec cdr-app /opt/cdr/bin/cdr-backup.sh --system

# Список архивов
sudo docker exec cdr-app /opt/cdr/bin/cdr-backup.sh --list

# Полное восстановление с заменой текущих CDR-данных
sudo docker exec cdr-app /opt/cdr/bin/cdr-backup.sh \
  --restore /opt/cdr/backup/ARCHIVE.tar.gz --confirm RESTORE --yes

# Интерактивный Custom restore: выбранные ACD добавляются рядом
sudo docker exec -it cdr-app /opt/cdr/bin/custom-cdr-restore.sh \
  /opt/cdr/backup/ARCHIVE.tar.gz
```

Custom restore не заменяет систему

Он переносит выбранные ACD рядом с существующими. При конфликте listener-порта задайте другой порт. Полный Restore, напротив, заменяет текущие CDR-данные содержимым архива.

A5. Обновления и проверка после обновления

```
# Пакеты в /opt/cdr/update
sudo docker exec cdr-app /opt/cdr/bin/cdr-control.sh update-list
sudo docker exec cdr-app /opt/cdr/bin/cdr-control.sh update-info \
  /opt/cdr/update/update-X.Y.Z.tar.gz
sudo docker exec cdr-app /opt/cdr/bin/cdr-control.sh update \
  /opt/cdr/update/update-X.Y.Z.tar.gz
sudo docker exec cdr-app /opt/cdr/bin/cdr-control.sh post-update-check
```

A6. Проверка источников

CM

```
ss -lntp | grep ':5001'
sudo docker exec cdr-db psql -U cdr_user -d avaya_cdr -c \
  "SELECT count(*) FROM cdr_cm1_cm_raw;"
tail -n 120 /opt/cdr/logs/listener.log
tail -n 120 /opt/cdr/logs/processor.log
```


SM, EQ и SBCE

```
tail -n 120 /opt/cdr/logs/sm-fetch.log
tail -n 120 /opt/cdr/logs/eq-fetch.log
tail -n 120 /opt/cdr/logs/sbce-fetch.log
sudo find /opt/cdr/data/sbce/1 -maxdepth 1 -type f -ls

# Дополнительные SFTP-папки
sudo CDR_HOME=/opt/cdr /opt/cdr/bin/add_user_for_files.sh --folder sbce/2
```

A7. Карта журналов

Журнал	Процесс и назначение
api.log	Node API, UI-запросы, ошибки HTTP и DB
docker-supervisor.log	Запуск, остановка и неожиданный выход внутренних процессов
load-balancer.log	Приём DB jobs, очереди и пакетная запись
listener.log	TCP collector CM, подключения и разбор входного потока
processor.log	CM processor и сборка Calls по UCID
processor-sm/eq/sbce/other.log	Отдельные processors файловых источников
sm/eq/sbce/other-fetch.log	SSH/SFTP/rsync, найденные и импортированные файлы
file-fetch-loop.log	Внутреннее Docker-расписание загрузки файлов
maintenance-loop.log	Backup, status checks и служебное расписание Docker
backup.log / update.log	Полный ход backup/restore и применения update
recalculate.log	Ручная постанова RAW на повторную обработку
system-status.log	Периодическая диагностика источников
raw_<acd>.log	DEBUG collector: исходные CDR; содержит номера и служебные поля
raw_<acd>_<source>.log	DEBUG processor: логика разбора и запись Calls

DEBUG включайте только на время воспроизведения. Эти файлы могут содержать телефонные номера и исходные CDR, поэтому Support Pack их перечисляет, но не вкладывает.

```
ls -lht /opt/cdr/logs
tail -n 200 /opt/cdr/logs/api.log
tail -n 200 /opt/cdr/logs/docker-supervisor.log
grep -RnsE 'ERROR|Traceback|FATAL|Permission denied' /opt/cdr/logs
```

A8. Support Pack для разработчика

- 1 Откройте Система - Диагностика.
- 2 В блоке Support Pack нажмите Создать и дождитесь скачивания tar.gz.
- 3 Укажите точное время сбоя, ACD, источник и выполненное действие.
- 4 Если проблема относится к конкретному звонку, отдельно сообщите UCID, дату и время. RAW/debug передавайте только после согласования.

```
sudo docker exec cdr-app /opt/cdr/bin/cdr-support-pack.sh
```

Архив содержит последние 2000 строк стандартных журналов, версии, процессы, disk/memory, диагностику runtime, schema migrations, список колонок, размеры/счётчики таблиц и агрегат подключений PostgreSQL.

A9. Утилиты bin и scripts

Файл	Назначение
bin/cdr-control.sh	Управление процессами, diagnostics, updates, расписания и post-update check
bin/cdr-backup.sh	SYSTEM/ACD backup, list, remote copy и restore
bin/custom-cdr-restore.sh	Выборочное добавление ACD из SYSTEM archive
bin/cdr-restore.sh	Короткая точка входа полного restore
bin/cdr-support-pack.sh	Безопасный архив диагностики для разработчика
bin/add_user_for_files.sh	CDR_User, SFTP chroot и входящие папки
bin/add_user_for_sbce.sh	Совместимый wrapper старого имени
bin/cdr-reset-password.py	Аварийный сброс пароля UI
bin/recalculate.sh	Повторная обработка CM RAW без удаления RAW
bin/cdr-fetch-cron.py	Генерация расписания file-fetch; в Docker используется scheduler
bin/cdr-system-status.py	Адаптивная диагностика источников
bin/cdr-permissions.sh	Нормализация прав CDR_HOME
bin/cdr-post-update-check.py	Read-only проверка после update
bin/cdr-backup-ssh.py	Тест и копирование backup на SSH/SCP target
bin/cdr-restore-acds.py	Внутренняя portable-операция restore; напрямую не запускать
bin/cdr-install-restore.sh	Внутренний restore при установке; напрямую не запускать
scripts/migrate.py	Применение DB migrations при update
scripts/backfill_eq_raw_fields.py	Служебный backfill полей EQ RAW
scripts/backup_production_db.sh	Технический DB-only dump; не заменяет SYSTEM backup
scripts/generate_acd_schema.py	Генератор SQL схемы ACD для разработки
scripts/generate_docker_init_db.py	Baseline новой пустой Docker DB
scripts/build_*	Builder-утилиты PDF, install, update и offline bundle; на production не нужны

A10. Куда смотреть при сбое

Симптом	Первый шаг	Дальше
UI не открывается	docker compose ps и api.log	Проверить cdr-app, затем DB health
cdr-app restarting	docker logs cdr-app	Первая ошибка до повторов обычно первопричина
DB too many clients	db-connections в Support Pack	Найти процесс, создающий подключения; не повышать limit вслепую
RAW нет	Источник и collector/fetch log	Сеть, порт, SSH, путь, права, формат
RAW есть, Calls нет	processor log и load-balancer	Parser/processor; RAW не удалять
После update FAIL	update.log и post-update-check	Не накатывать следующий update до устранения
Restore остановился	backup.log	Сохранить archive и Support Pack; не чистить DB вручную
Диск заполнен	df и размеры logs/backup	Удалять только подтверждённые старые архивы; DB volume отдельно